

Conception Électronique

Projet carte de développement ESP32

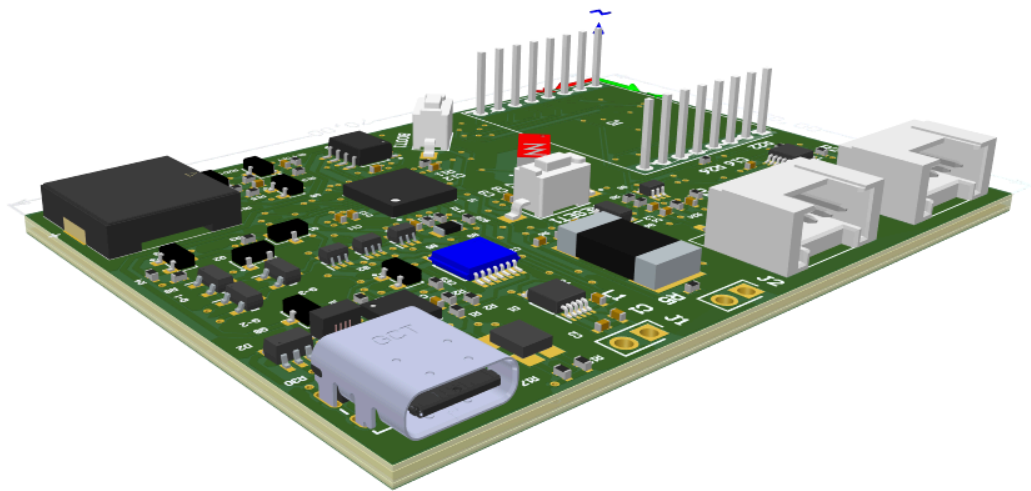


Table des matières

1. Objectifs.....	3
2. Schéma fonctionnel.....	4
3. ALIM MOSFET.....	5
4. Antenne.....	7
5. ESP.....	8
6. HIM.....	11
7. I2C.....	13
8. SPI.....	15
9. UART.....	16

1. Objectifs

Pour ce projet, il vous est demandé de réaliser une carte de développement avec un microcontrôleur ESP32-PICO-D4.

Cette carte électronique doit pouvoir être alimentée en simultané par trois sources d'alimentation différentes (HT, BT et USB), avec l'ordre de priorité suivant, afin d'avoir une unique source de tension active :

0 - USB : 5V

1 - BT (Basse Tension) : allant de 2.7 à 10V

2 - HT (Haute Tension) : jusqu'à 36V

Elle intègre également un INA permettant de mesurer le courant et la température.

Pour l'interface homme-machine, la carte doit être équipée d'un buzzer, d'une LED, d'une communication BLE avec antenne et offrir la possibilité à l'utilisateur de démarrer (boot) et réinitialiser (reset) la carte de manière matérielle.

Enfin, cette carte doit être compatible avec les modules de connectique MikroBus et Grove.

Les objectifs sont les suivants :

- Réalisation d'analyses fonctionnelles du système.
- Étudier et sélectionner les composants nécessaires au système.
- Réalisation du schéma de câblage sur une ou plusieurs feuilles « schématique ».
- Réalisation du routage de la carte en respectant une contrainte de taille de : 70mm x 50mm maximum
- Fournir un DRC sans erreur.
- Fournir les documents de fabrication.

Un dossier Altium vous est fourni au début de l'évaluation, comprenant :

- Une schématique vide
- Un PCB vide
- Une librairie de symboles de composants (SCH_Lib)
- Une librairie d'empreintes de composants (PCB_Lib)

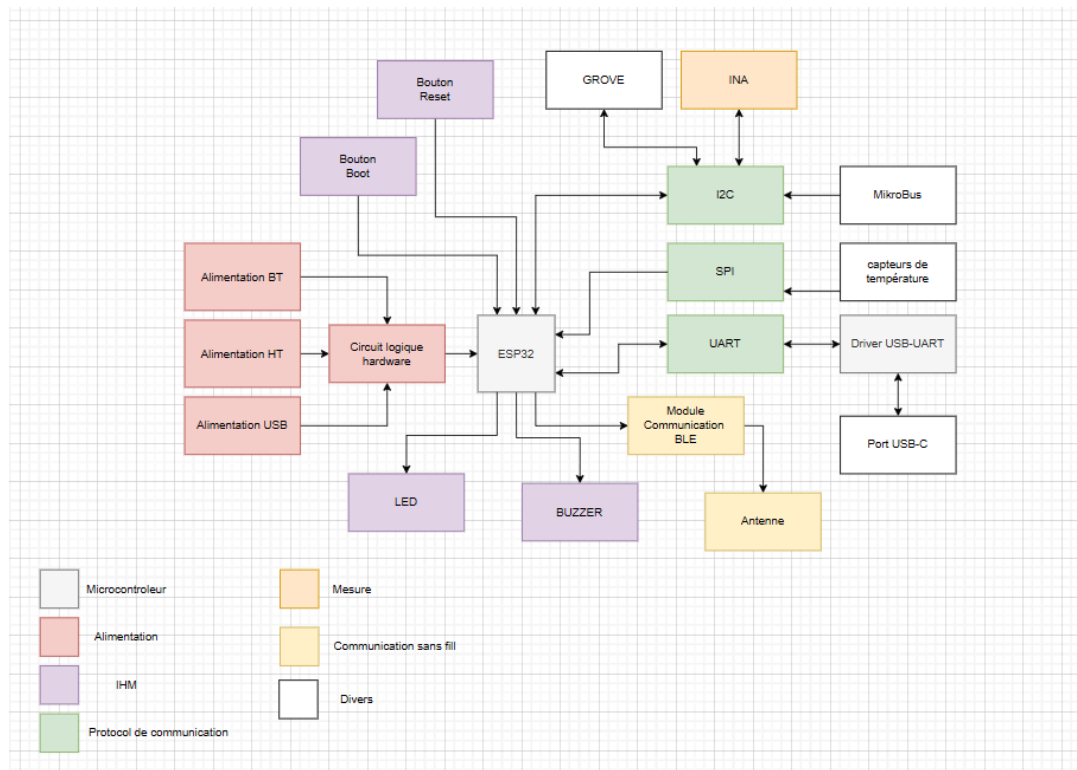
Résumé :

Le but de cette carte électronique est de servir de plateforme polyvalente et flexible pour différentes applications. Elle peut être alimentée de plusieurs manières, ce qui permet une adaptabilité en fonction des sources d'énergie disponibles. Elle est aussi dotée de capteurs pour mesurer le courant et la température, ce qui peut être utile pour le suivi et la surveillance de performances ou pour la protection de dispositifs. L'interface homme-machine (IHM), avec un buzzer, une LED, et une connectivité BLE, permet une interaction facile avec l'utilisateur. La possibilité de boot et reset matériel permet une gestion directe de la carte. Enfin, la compatibilité avec les modules MikroBus et Grove garantit une extension facile, ajoutant des fonctionnalités supplémentaires pour diverses applications.

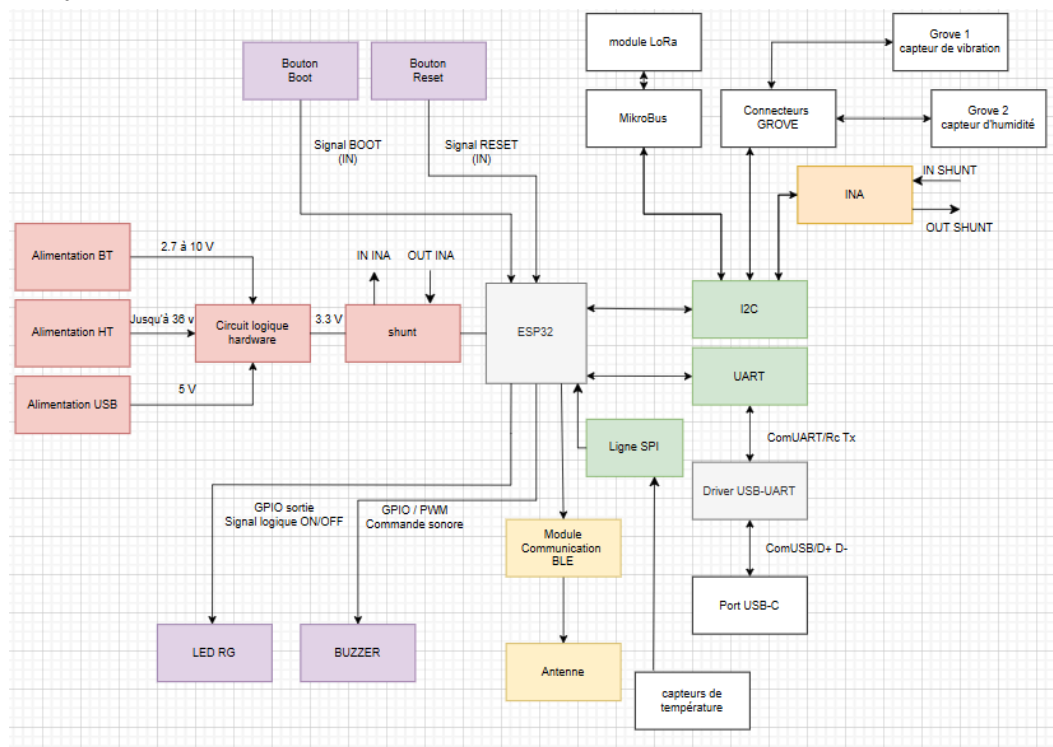
2. Schéma fonctionnel

[Lien](#)

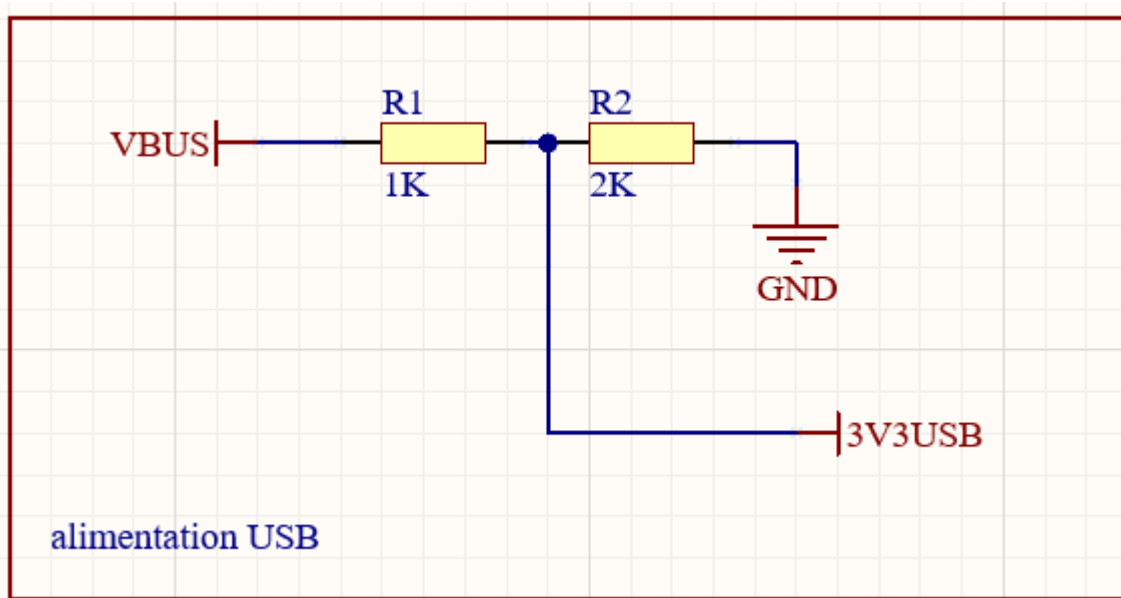
Analyse fonctionnelle 1:



Analyse fonctionnelle 2:



3. ALIM MOSFET

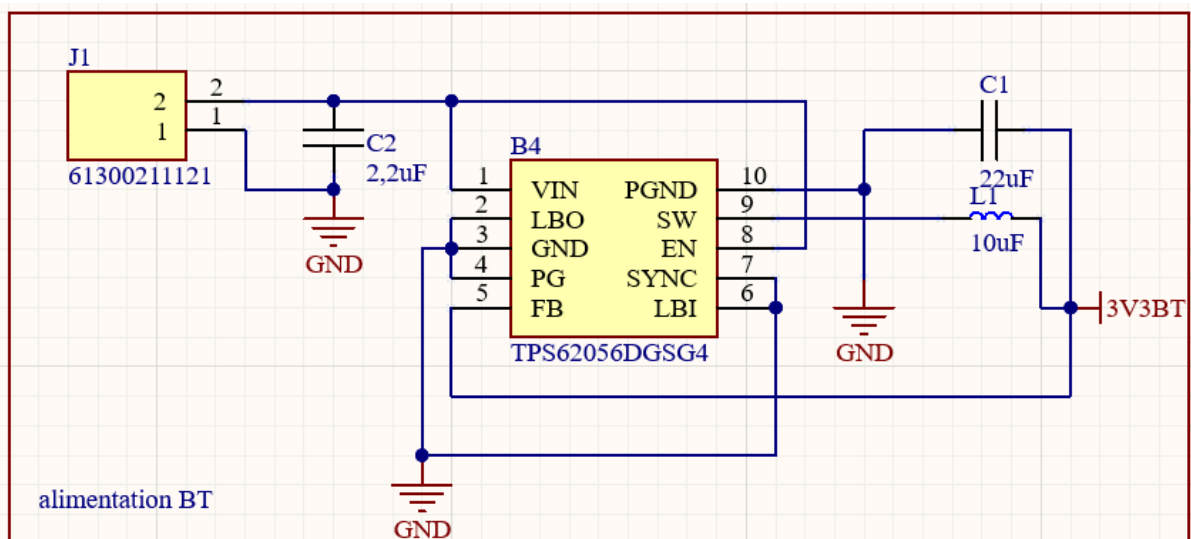


Le signal VBUS correspond à la tension provenant du port USB de 5V.

L'ESP32 fonctionnant en 3,3 V, il ne peut recevoir directement du 5V.

Ce montage "Pont diviseur de Tension" permet donc d'abaisser la tension USB de 5V à un 3.3V qui est compatible avec l'ESP32.

Conversion tension USB $\rightarrow$ 3V3 $(5 \times 2) / (1 + 2) = 3,33V$

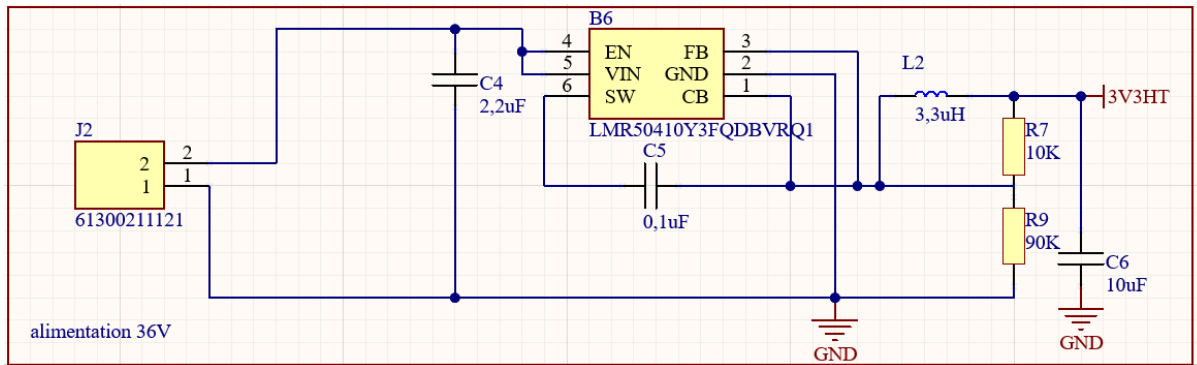


Dans ce montage on retrouve un TPS62056 qui est un régulateur à découpage de type step-down.

La tension provenant du connecteur "J1" est appliquée sur l'entrée VIN du régulateur.

Le circuit génère ensuite une sortie régulée de 3,3 V.

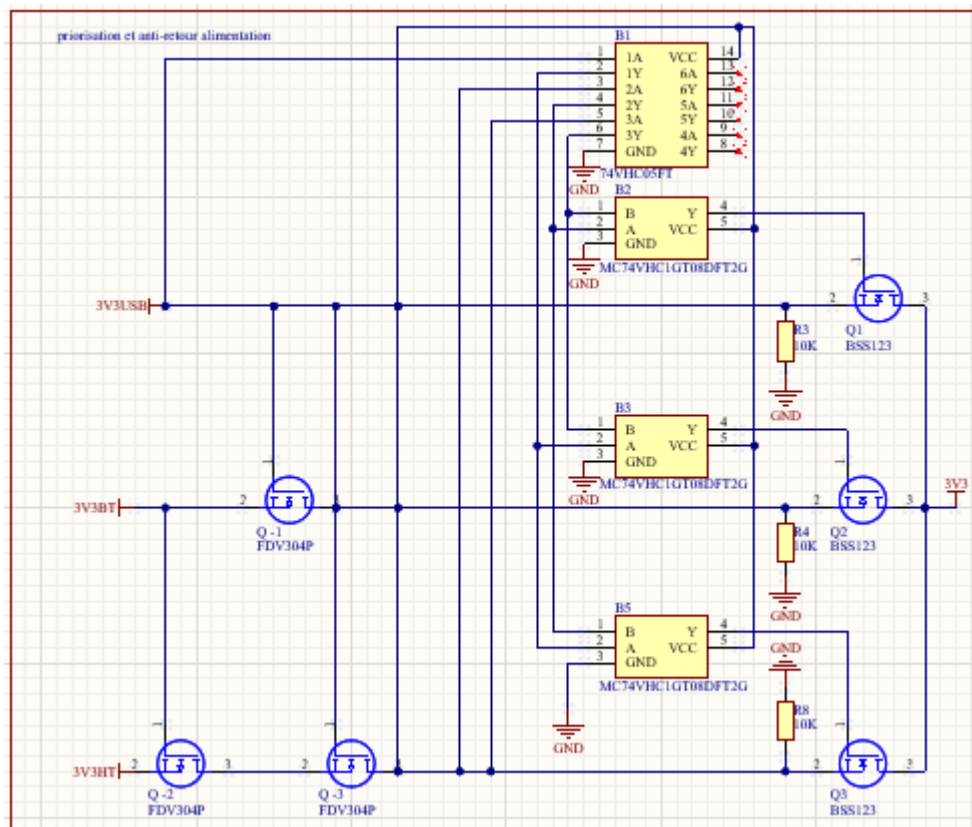
Voir datasheet : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62056.pdf>



Le régulateur “B6” reçoit la tension d’entrée via le connecteur J2.

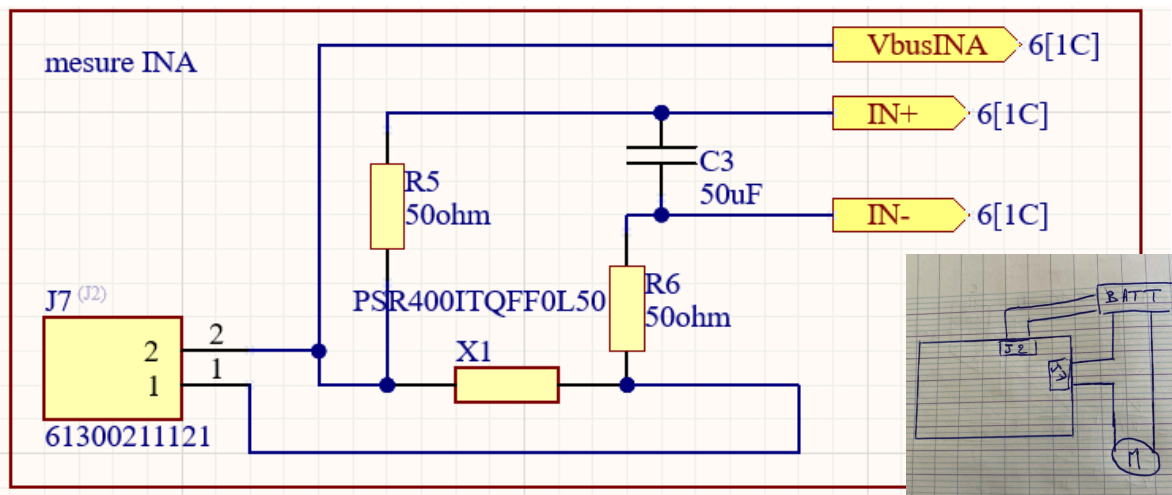
Le LMR50410 abaisse ensuite cette tension grâce à une conversion à découpage haute fréquence afin d’obtenir une sortie régulée de 3,3V.

Voir datasheet : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr50410-q1.pdf>



Cette partie sert à prioriser l’ordre d’alimentation. Les trois MOSFET canal P, situés sur la partie gauche du schéma, permettent de créer un ordre de priorité entre les alimentations : USB > BT > HT.

Les portes logiques ainsi que les MOSFET canal N, situés au milieu et à droite du schéma, servent quant à eux à empêcher les retours de courant en “fermant” les voies inutilisées, afin d’éviter qu’une alimentation ne renvoie du courant vers une autre voie. il y a aussi des résistance pulldown en amont de chaque MOSFET.



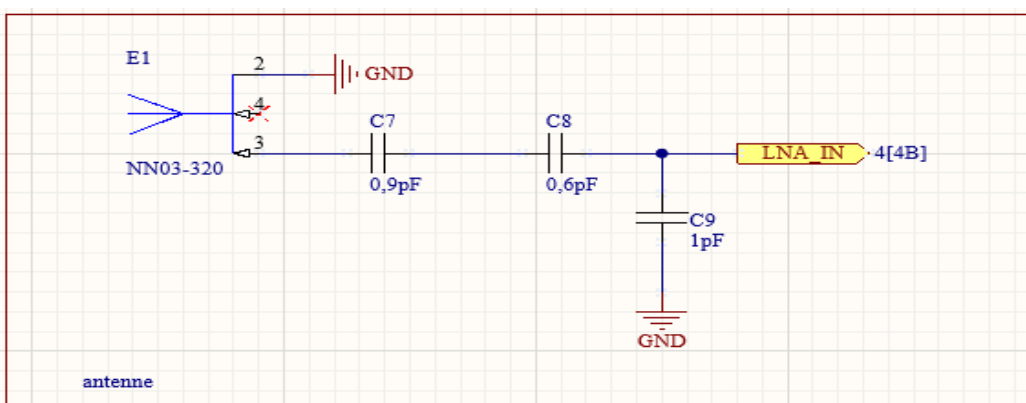
Le courant provenant des batteries traverse la résistance X1, qui sert de résistance de shunt.

Cette résistance possède une valeur très faible afin de ne pas perturber l'alimentation tout en créant une petite chute de tension proportionnelle au courant.

Chute de tension du shunt ($U=R \times I$)

Courant	Chute (mV)	Puissance
5A	250mV	1.25W
10A	500mV	5W
15A	750mV	11.25W
25A	1250mV	31.25W

4. Antenne

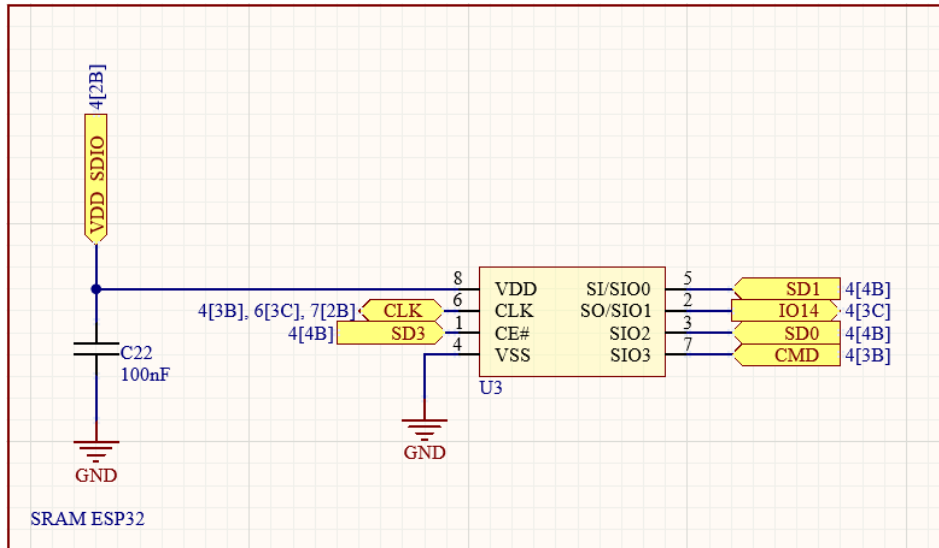


Ce montage correspond à la partie radiofréquence (RF) de la carte et permet d'assurer la communication sans fil via une antenne compacte NN03-320

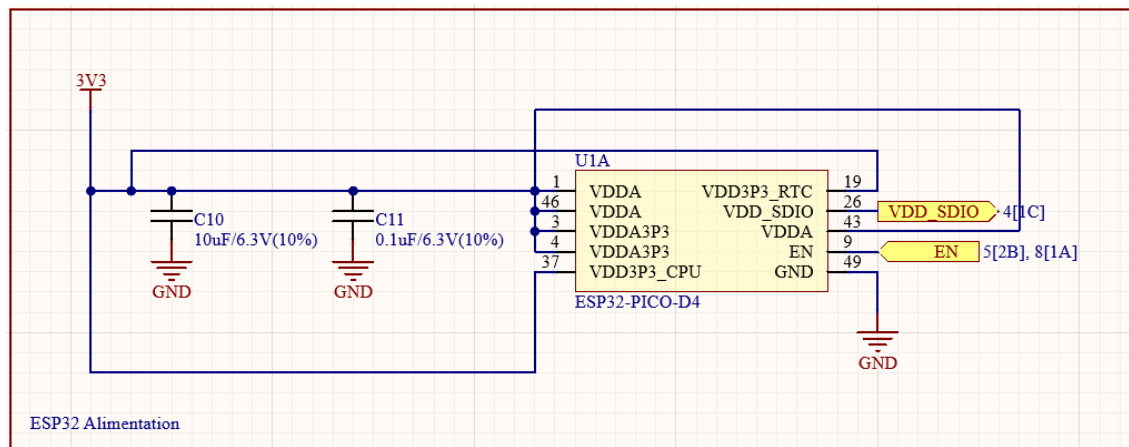
Voir datasheet : https://ignion.io/files/AN_NN03-320_m-BT.pdf

5. ESP

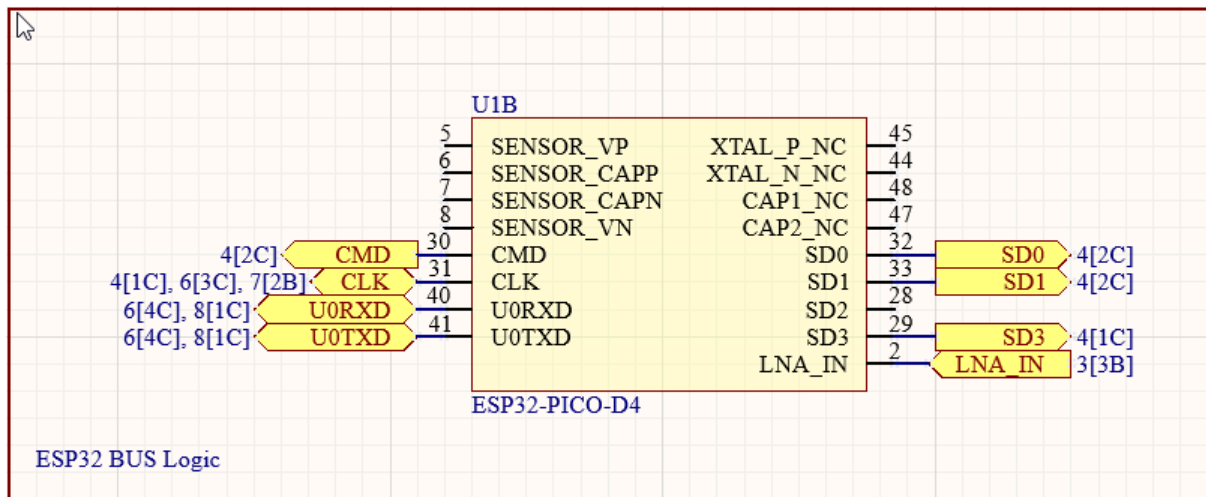
Voir datasheet : https://documentation.espressif.com/esp32-pico_series_datasheet_en.pdf



Ce montage correspond à une mémoire externe PSRAM pour l'ESP32 afin d'augmenter la mémoire.

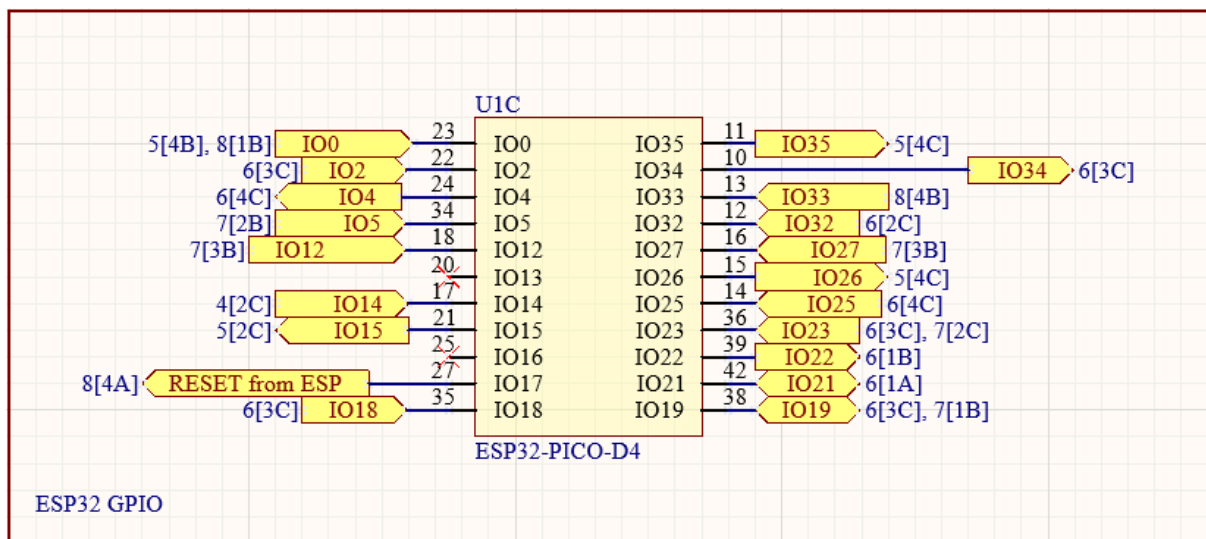


Ce montage correspond à l'alimentation principale du module ESP32 qui permet d'alimenter le microcontrôleur en 3,3 V.



Ce montage correspond aux lignes de communication principales de l'ESP32-PICO-D4 utilisées pour :

- la communication série UART
- l'interface mémoire SPI
- la liaison RF

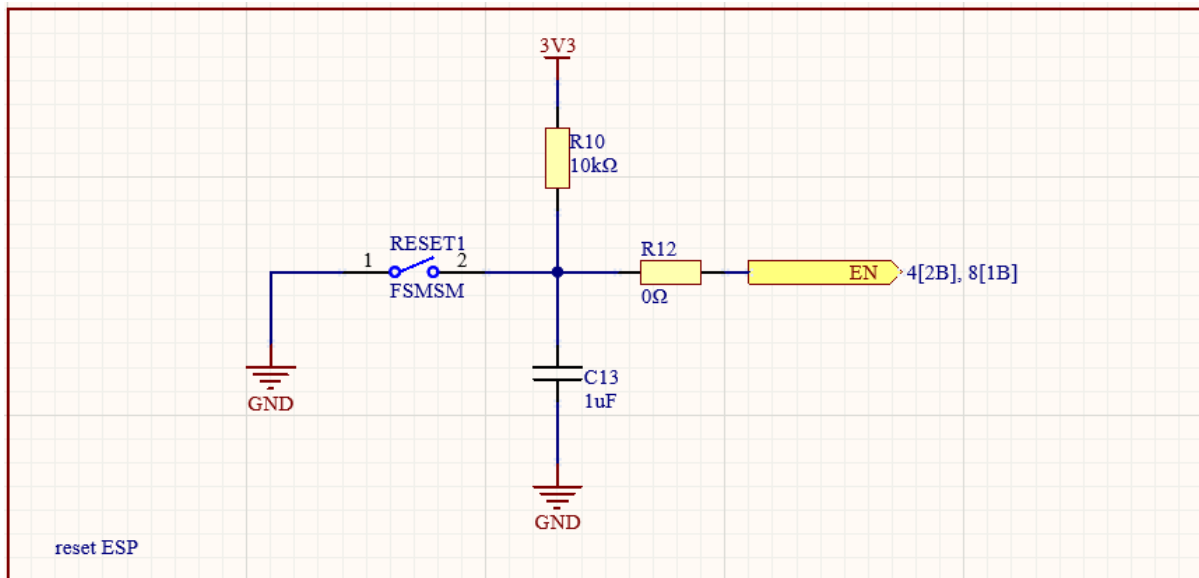


Ce montage correspond aux broches GPIO (General Purpose Input/Output) de l'ESP32. Ces broches permettent au microcontrôleur de communiquer avec les différents périphériques et composants de la carte.

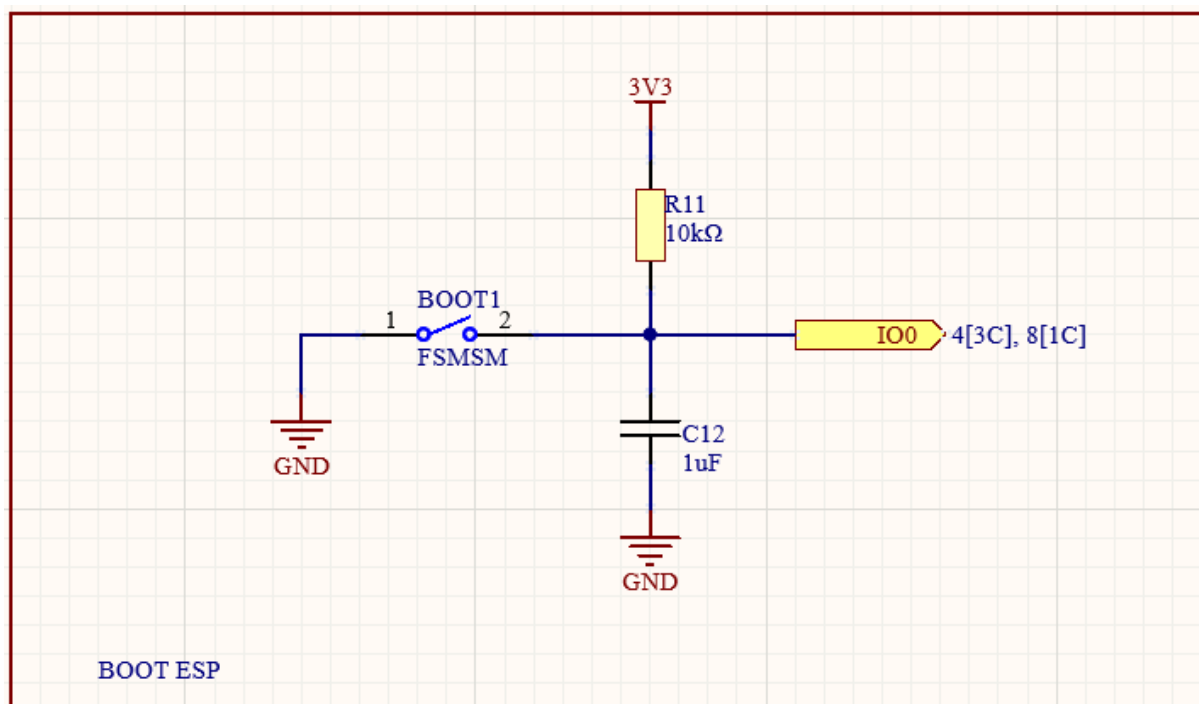
Connections GPIO ESP :

IO0	BOOT ESP
IO2	Mikrobus
IO4	Mikrobus
IO5	capteur température ambiant
IO12	capteur température pcb
IO14	RAM
IO15	Buzzer
IO17	RESET UART
IO18	Mikrobus
IO19	SPI Miso Mikrobus, capteur température
IO21	CLK I2C
IO22	Data I2C
IO23	SPI Mosi
IO25	Mikrobus
IO26	LED Rouge
IO27	ALERT de B8
IO32	ALERT de b7
IO33	SUSPEND UART
IO34	Mikrobus
IO35	LED Verte

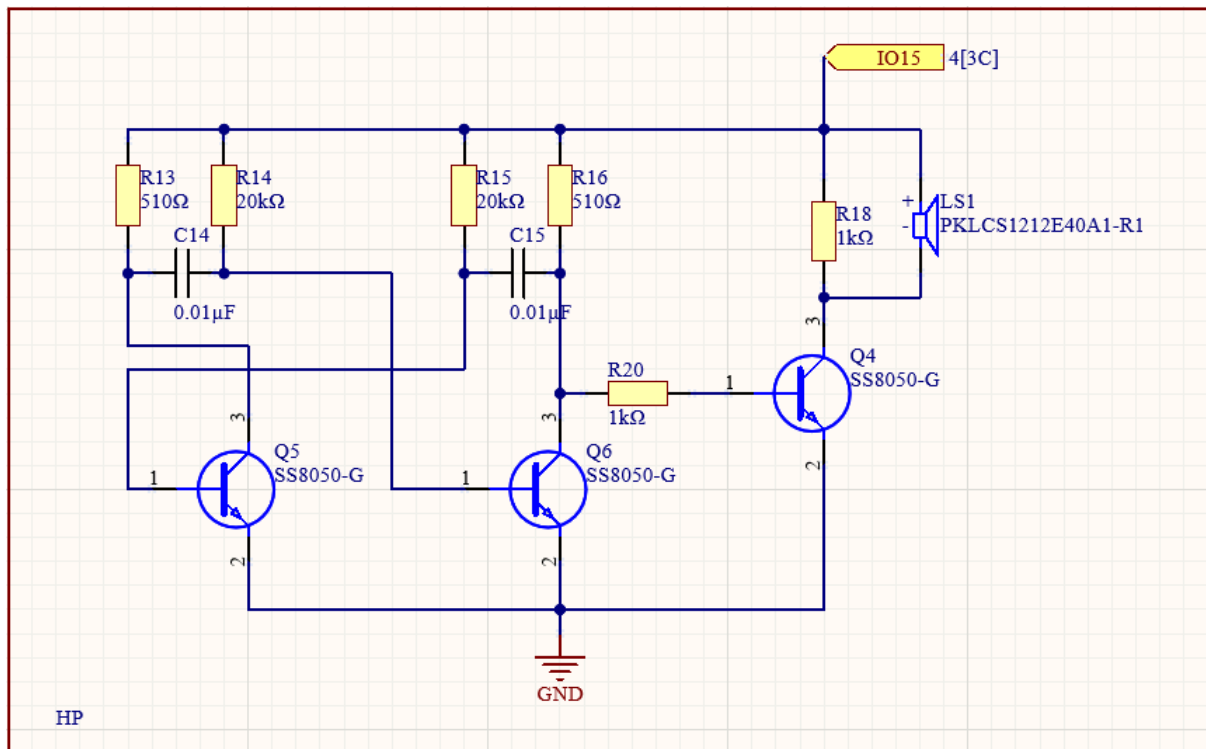
6. HIM



Bouton reste avec une résistance pull up et condensateur de lissage de tension.

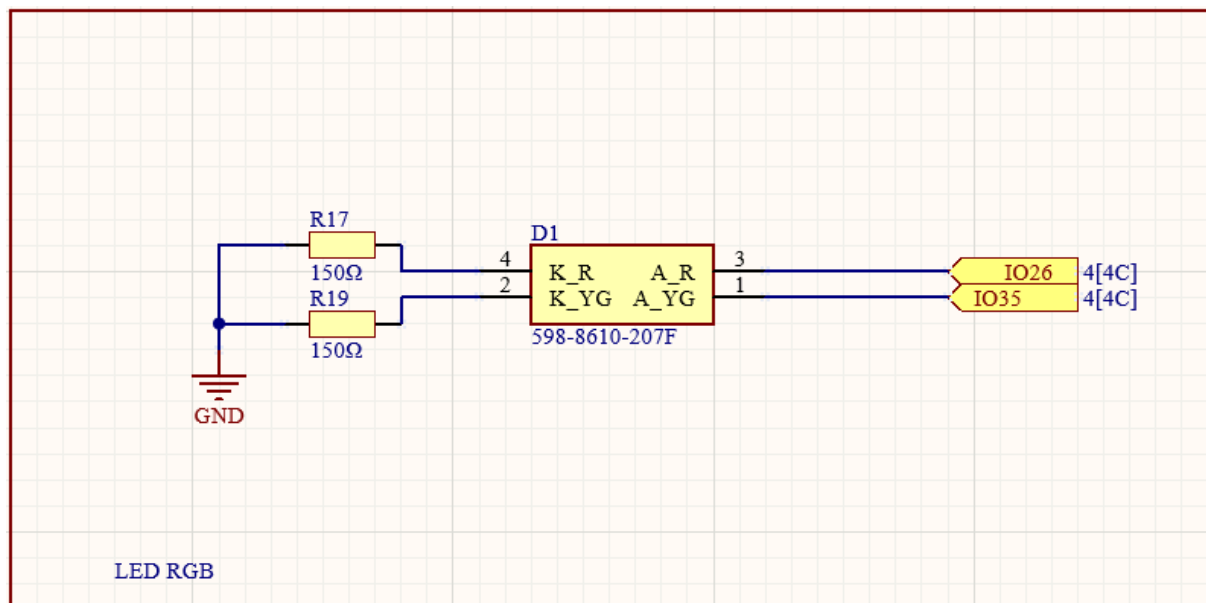


Bouton de boot ESP avec une résistance pull up et condensateur de lissage de tension.



Haut-parleur avec les 3 étages d'amplification (pré-amplification Q5, amplification Q6 et amplification de puissance Q4) donc filtrage plus amplification.

Voir datasheet : https://www.mouser.com/datasheet/2/281/PKLCS_datasheet-1186506.pdf



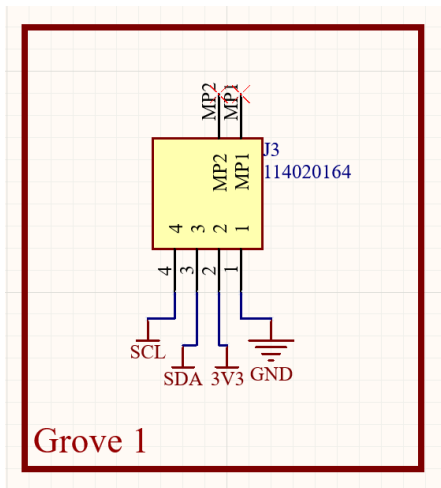
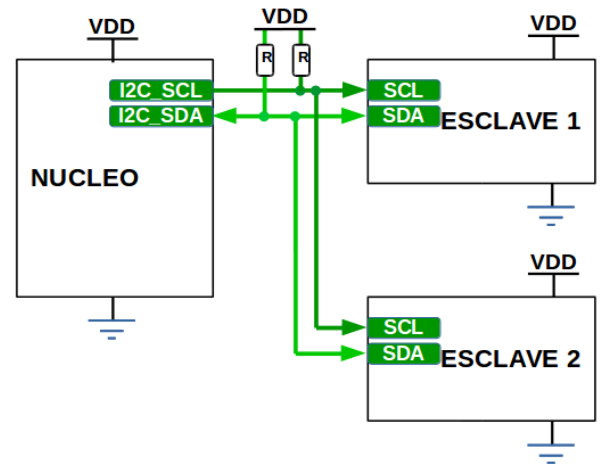
LED RGB câblé sur les sorties GPIO 26 et 35 avec résistance pour éviter un effet court-circuit.

Voir datasheet :

<https://eu.mouser.com/ProductDetail/Dialight/598-8610-207F?qs=7JStj%2FjQ2SFuCjosqwkIHQ%3D%3D>

7. I2C

Le bus I²C (Inter-Integrated Circuit) permet la communication entre plusieurs composants à l'aide de seulement deux lignes de données : la ligne SDA (Serial Data) pour l'échange des données et la ligne SCL (Serial Clock) pour la synchronisation de l'horloge.

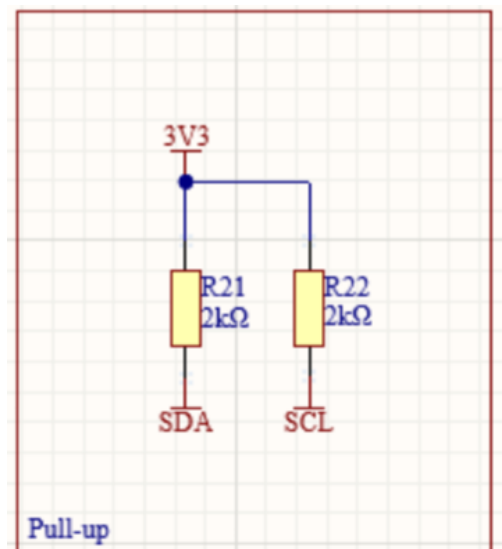


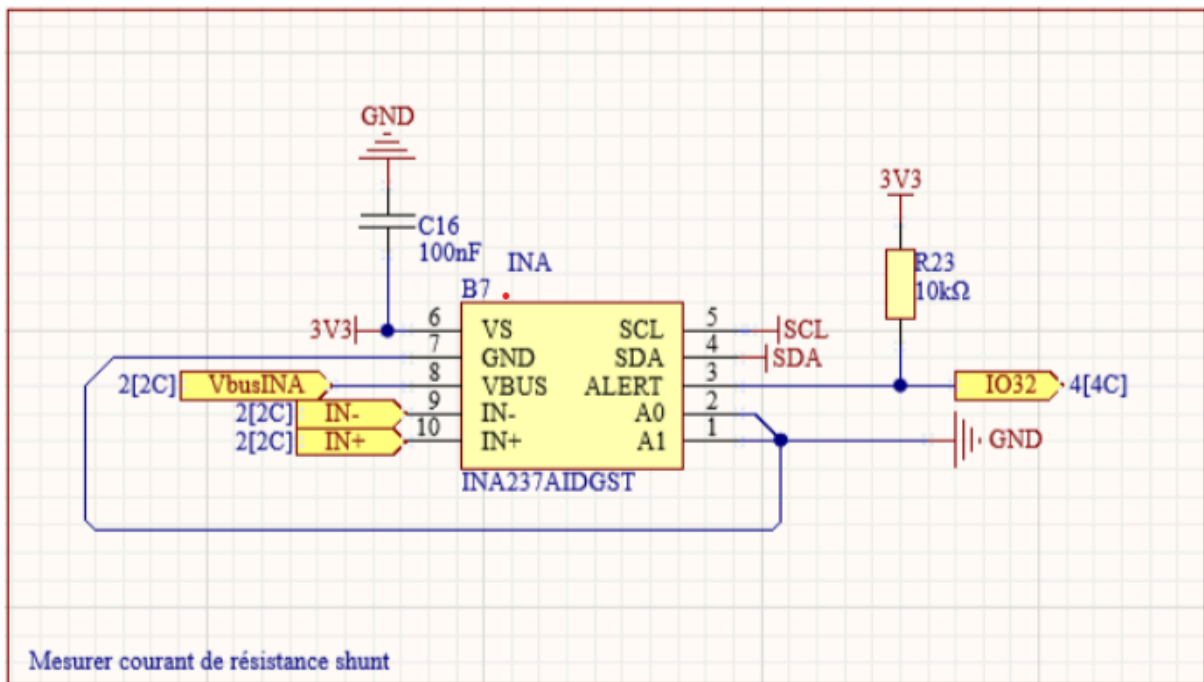
Connecteur Grove.

Voir datasheet :

<https://eu.mouser.com/datasheet/3/1361/1/Grove%20Female%20Header%20-%20SMD-4P-2.0mm-90D%20Datasheet.pdf>

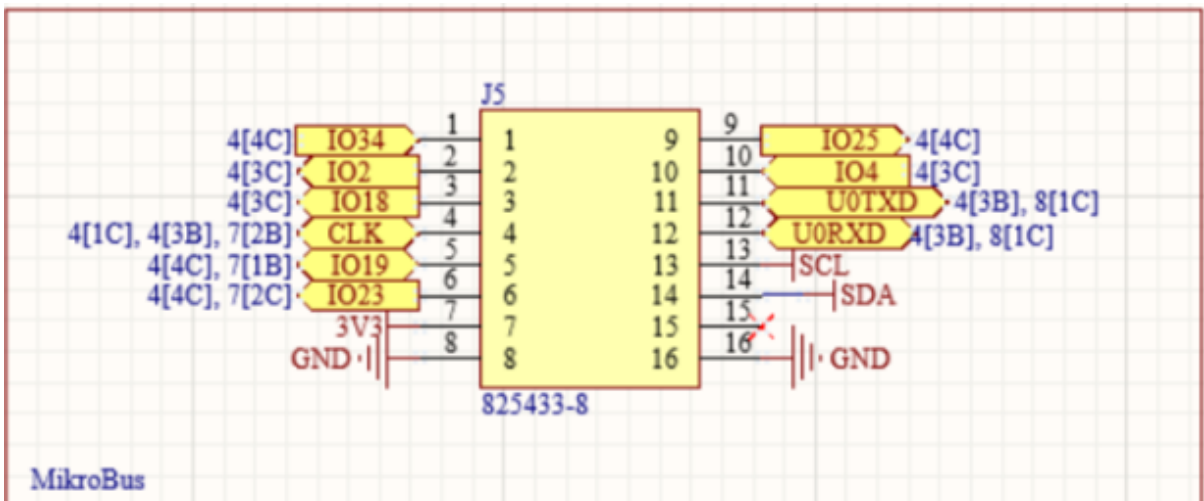
2 Résistance pull-up sur le bus pour le forcer à 3,3V quand rien n'est envoyé.





mesure de courant par l'INA via la résistance shunt et envoi de la mesure sur l'ESP avec un condensateur de filtrage C16 et résistance de pull-up R23.

Voir datasheet page 32 : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina237.pdf>



Ce montage correspond à une interface MikroBUS.

Voir datasheet page 6 :

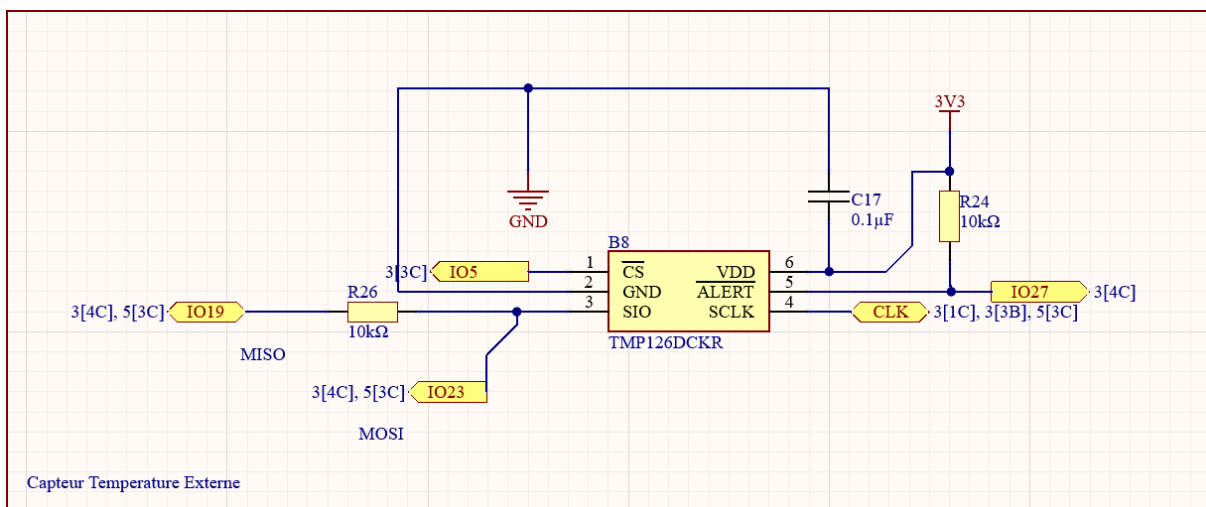
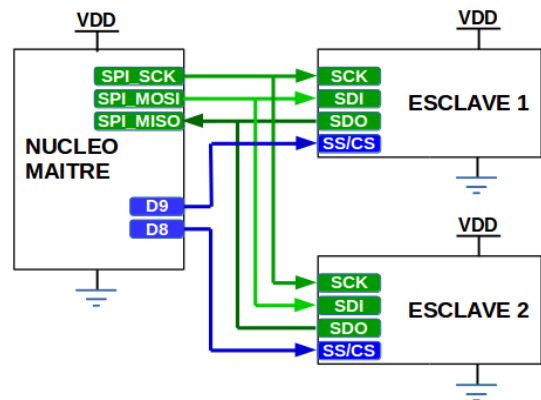
<https://download.mikroe.com/documents/standards/mikrobus/mikrobus-standard-specification-v200.pdf>

8. SPI

Le protocole SPI est un mode de communication série rapide permettant l'échange de données entre un microcontrôleur et plusieurs périphériques électroniques.

Cette liaison repose principalement sur quatre signaux :

- MOSI (Master Out Slave In) : ligne utilisée pour envoyer les données du maître vers l'esclave ;
- MISO (Master In Slave Out) : ligne utilisée pour transmettre les données de l'esclave vers le maître ;
- SCK (Serial Clock) : signal d'horloge généré par le maître pour synchroniser les échanges ;
- CS ou NSS (Chip Select) : signal permettant de sélectionner le périphérique avec lequel le microcontrôleur communique.

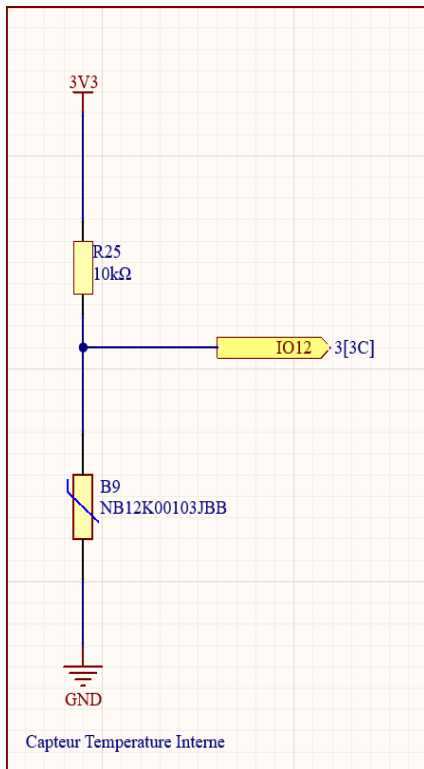


Le "B8" est un capteur de température connecté à l'ESP32 via une interface SPI afin de mesurer la température de la carte ou de son environnement.

La communication s'effectue à l'aide des lignes CLK, CS et SIO, et sont utilisées comme ligne de données bidirectionnelle. Le condensateur "C17" filtre les parasites.

La résistance "R24" sert de pull-up sur la sortie ALERT, utilisée pour signaler un dépassement de seuil de température, tandis que la résistance "R26" stabilise la communication SPI.

Voir datasheet page 36 : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp126.pdf>

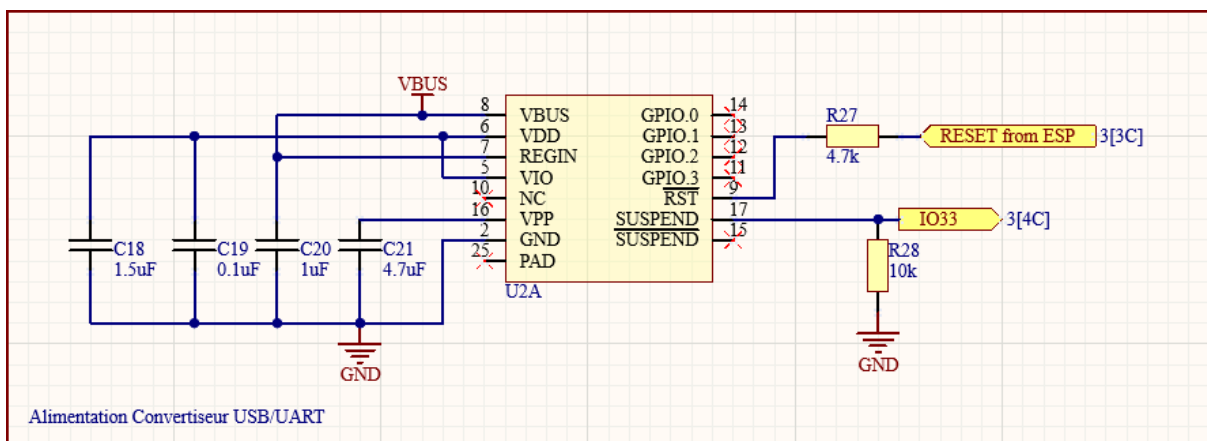


Ce montage utilise une thermistance NTC “B9” connectée en pont diviseur avec la résistance “R25” de 10 kΩ afin de mesurer la température interne de la carte. La variation de résistance de la thermistance en fonction de la température modifie la tension présente sur la broche IO12 de l’ESP32, permettant ainsi au microcontrôleur d’estimer la température.

Voir datasheet :

<https://datasheets.kyocera-avx.com/nb21-nb12-nb20.pdf>

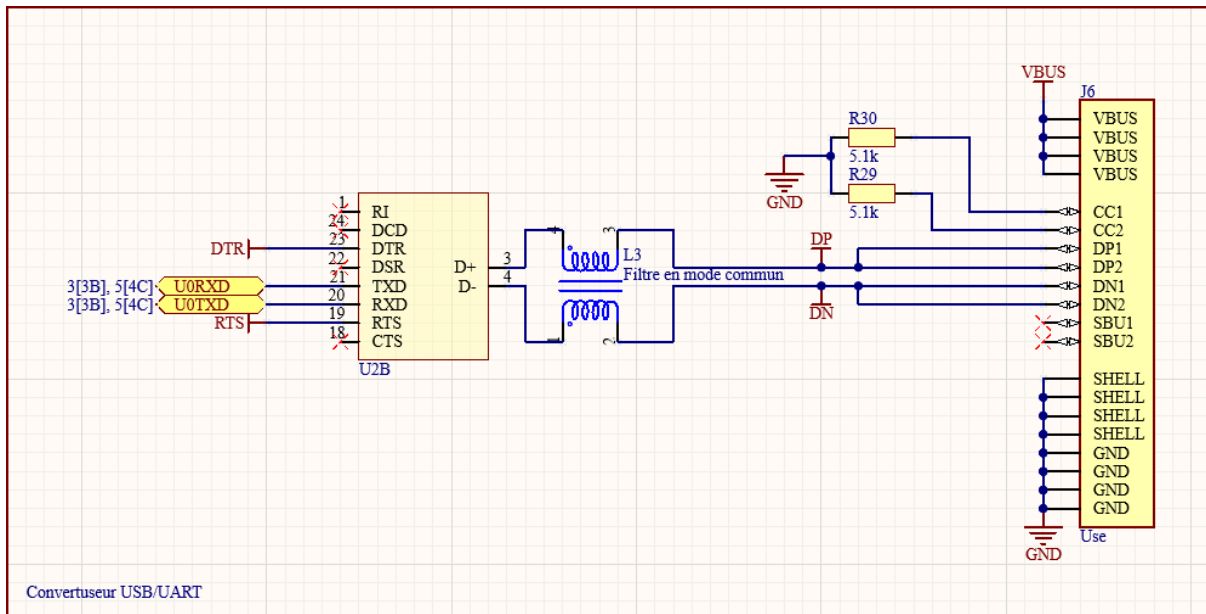
9. UART



On a le convertisseur brancher en auto alimentation qui utilise VBUS pour créer son propre 3.3V.

On envoie le signal IO33 pour indiquer la mise en veille du convertisseur avec une résistance de pull-down.

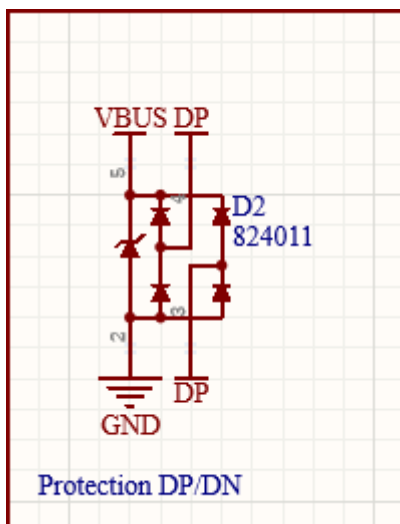
On retrouve également le signal de RESET en inverse venant de l’ESP pour Reset le convertisseur.



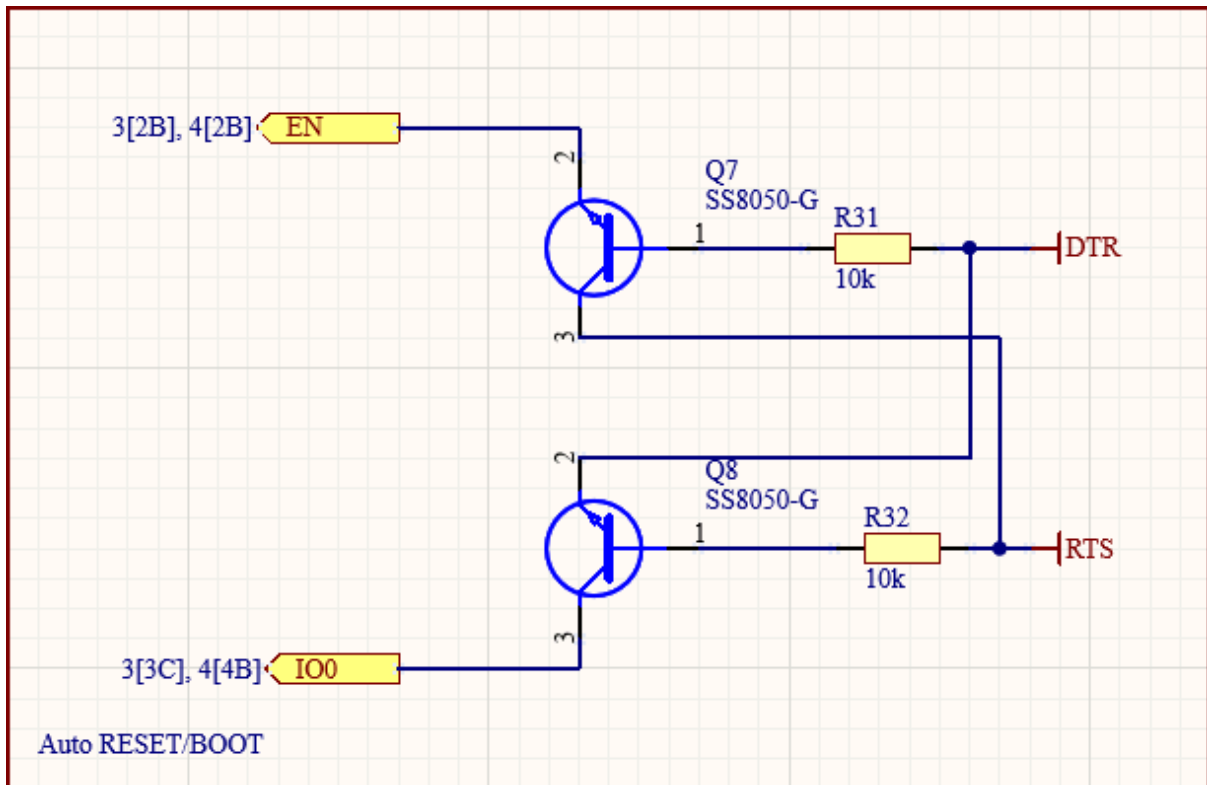
On retrouve le connecteur USB "J6" avec 2 résistances "R29" et "R30" connectées sur les lignes CC1 et CC2 afin de permettre la détection de connexion et l'alimentation du périphérique en 5V conformément à la norme USB-C

On retrouve ensuite le convertisseur USB/UART "U2B", chargé de convertir les signaux USB D+/D- en signaux série RXD/TXD avec entre le connecteur USB et le convertisseur USB/UART, des bobines de mode commun "L3" qui sont utilisées afin de filtrer les parasites électromagnétiques présents sur les lignes USB D+ et D-. Elles permettent de réduire les émissions et les perturbations haute fréquence.

Voir datasheet pour le filtre : <https://www.viking.com.tw/fr/category/Inductor-CM.html>



Une diode TVS est placée sur les lignes USB D+ et D- afin de protéger le convertisseur USB/UART contre les décharges électrostatiques (ESD) et les surtensions transitoires pouvant provenir du connecteur USB.



Le montage RESET/BOOT utilisant deux transistors bipolaires NPN “Q7 et Q8” sur les lignes RESET et BOOT de l’ESP32 permet de gérer automatiquement la mise en mode programmation du microcontrôleur via l’interface USB/UART. Ce circuit pilote les broches EN (Reset) et IO0 (Boot) de l’ESP32.